

ТЕМА 8

Информационная безопасность

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

8.1 Основы информационной безопасности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Информационная безопасность - состояние защиты информационных ресурсов государства, а также прав отдельных лиц и общества в области информации.

Категория	Что защищает
Компьютерная безопасность	данные и информацию на жёстком диске компьютера
Сетевая безопасность	данные при обмене информацией между устройствами и при доступе к сети

ЗАПОМНИТЕ

Брандмауэр (файрвол) - защитная преграда между локальной сетью и интернетом; контролирует и фильтрует входящий трафик.

8.2 Вредоносные программы и угрозы

Угроза	Описание
Вирус	распространяет свои копии, заражает и повреждает данные
Червь	саморазмножается, распространяется без помощи пользователя

Троян	маскируется под лицензионную программу, ворует/разрушает данные
Ботнет	сеть заражённых устройств (ботов), управляемых злоумышленником
DoS-атака	атака на сервер с одного источника, чтобы вывести его из строя
DDoS-атака	распределённая атака одновременно с множества компьютеров

Виды сетевой агрессии

Термин	Значение
Фишинг	мошенническое письмо, подделанное под официальное, для кражи данных
Троллинг	провокационное поведение с атакой на жертву
Кибербуллинг	травля, угрозы через электронные средства связи
Спам	навязчивая нежелательная рассылка
Флейминг	бесцельная дискуссия с негативными эмоциями
Хейт-спич	публичное высказывание ненависти к человеку или группе

8.3 Три аспекта информационной безопасности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Цель информационной безопасности – обеспечение трёх ключевых аспектов: **доступность, целостность, конфиденциальность.**

Аспект	Значение	Нарушение
Доступность	возможность получения информации в любое время	сервер не отвечает из-за атаки
Целостность	информация сохраняется неискажённой	кража или искажение данных
Конфиденциальность	недоступность информации посторонним	утечка секретных данных

ЗАПОМНИТЕ

Шифрование - преобразование открытой информации в зашифрованную, недоступную для понимания посторонним. **Дешифрование** - обратный процесс восстановления исходной информации.

8.4 Методы идентификации личности

Термин	Значение
Идентификация	ввод личных данных, известных только пользователю
Аутентификация	приём и проверка сервером введённых данных
Регистрация	ввод email, телефона и пароля при создании аккаунта

Методы защиты

Метод	Суть
Шифрограмма (графический ключ)	секретный узор/символы, заданные заранее пользователем
Пароль	статический (меняется по требованию) или динамический (временный, меняется автоматически)
Специальные предметы	карточки, браслеты, флеш-накопители
Биометрия	отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, лицо - самый надёжный, но дорогой способ
Конфиденциальная информация	проверка кэша браузера, местоположения и других параметров устройства

8.5 Электронная цифровая подпись (ЭЦП)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭЦП - набор электронных символов, подтверждающий подлинность документа, его принадлежность автору и неизменность содержания.

Для каждого пользователя создаются два ключа: **закрытый (секретный)** - хранится у пользователя и используется для шифрования и создания подписи, и **открытый** - используется для проверки (аутентификации) подписи. В Казахстане выдачей ЭЦП занимается Национальный удостоверяющий центр (НУЦ РК) через портал eGov.kz. Ключ выдаётся сроком на один год.

ЗАПОМНИТЕ

ЭЦП позволяет получать госуслуги онлайн, подавать документы в электронном виде и удалённо выполнять финансовые операции без личного визита.

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Защитная преграда между локальной сетью и интернетом:

А) антивирус В) брандмауэр С) VPN D) прокси

2. Вредоносная программа, которая саморазмножается без помощи пользователя:

А) вирус В) троян С) червь D) ботнет

3. Вредоносная программа, маскирующаяся под лицензионную:

А) вирус В) червь С) троян D) фишинг

4. Распределённая атака одновременно с множества компьютеров:

А) DoS В) DDoS С) фишинг D) спам

5. Мошенническое письмо, подделанное под официальное для кражи данных:

А) спам В) флейминг С) фишинг D) троллинг

6. Травля и угрозы через электронные средства связи:

А) кибербуллинг В) спам С) фишинг D) хейт-спич

7. Возможность получения информации в любое время:

А) целостность В) доступность С) конфиденциальность D) достоверность

8. Сохранение информации в неискажённом виде:

А) доступность В) конфиденциальность С) целостность D) шифрование

9. Недоступность информации для посторонних:

А) доступность В) целостность С) конфиденциальность D) идентификация

10. Преобразование открытой информации в недоступную для понимания посторонним:

А) дешифрование В) шифрование С) идентификация D) аутентификация

11. Ввод личных данных, известных только пользователю:

- А) регистрация В) аутентификация С) идентификация D) шифрование

12. Приём и проверка сервером введённых пользователем данных:

- А) идентификация В) аутентификация С) регистрация D) шифрование

13. Пароль, изменяющийся только по требованию пользователя:

- А) динамический В) статический С) биометрический D) временный

14. Самый надёжный, но дорогой метод идентификации:

- А) пароль В) шифрограмма С) биометрическая проверка D) специальные предметы

15. Набор электронных символов, подтверждающий подлинность документа:

- А) пароль В) ЭЦП С) индекс D) сертификат SSL

16. Ключ ЭЦП, который хранится у пользователя и используется для подписи документов:

- А) открытый В) публичный С) закрытый (секретный) D) корневой

17. Организация, выдающая ЭЦП в Казахстане:

- А) НУЦ РК В) Минцифры С) банк D) любой провайдер

18. На какой срок обычно выдаётся ЭЦП в Казахстане?

- А) на 1 месяц В) на 1 год С) на 5 лет D) бессрочно

19. Виды сетевой агрессии (выберите все верные):

- А) фишинг В) троллинг С) кибербуллинг D) индексация E) спам

20. Три ключевых аспекта информационной безопасности (выберите все верные):

- А) доступность В) целостность С) конфиденциальность D) скорость E) стоимость

Ключ ответов: 1-В, 2-С, 3-С, 4-В, 5-С, 6-А, 7-В, 8-С, 9-С, 10-В, 11-С, 12-В,
13-В, 14-С, 15-В, 16-С, 17-А, 18-В, 19-А,В,С,Е, 20-А,В,С